

TD 1

Bases et introduction

EXERCICE #1 ► Révisions : Conversions et manipulations des nombres (À faire chez vous)

- 1) Rappeler les bornes minimale et maximale pour le codage des nombres signés et non signés sur n bits.
- 2) Pour chaque nombre suivant en base 10, indiquer si le nombre peut être représenté sur 10 bits signés et sur 10 bits non signés et effectuer la conversion : 344, 115, -42, 666, -950, -496, 260, 1515. Donner également leur représentation hexadécimale.
- 3) Pour chaque nombre suivant en base 2 sur 8 bits signés, donner sa valeur numérique correspondante en base 10 : 0b0100 0011, 0b1010 0110, 0b0011 0000, 0b1111 1101, 0b0011 1011.
- 4) Convertir les nombres binaires suivant en base 8 et en base 16 : 0b11100100, 0b010100111, 0b010001000, 0b110000001.
- 5) Donner le complément à 1 et le complément à 2 des nombres suivants : 0xF4, 0xDA, 0x5C, 0x24.

EXERCICE #2 ► Calculs en base 16

- 1) Réaliser les additions suivantes, sur 8 bits et en base 16 : 0x5F + 0x1A, 0xFF + 0x01, 0x5F + 0x60, 0x83 + 0xAB
- 2) Pour chaque addition, indiquer l'état des bits C, N, Z et V du registre de statut. C est mis à 1 quand le résultat non signé déborde, N est mis à 1 quand le résultat est négatif, Z quand le résultat est nul et V quand le résultat signé déborde.
- 3) Donner la taille en bits du résultat d'une multiplication de 2 nombres sur n bits.
- 4) Réaliser les multiplications suivantes sur 8 bits : 0x03 × 0x10, 0x5F × 0x0A, 0x80 × 0x80. Interpréter la validité du résultat.

EXERCICE #3 ► Choix d'une cible matérielle

Une entreprise réalise des contrôleurs électroniques pour des moteurs très hautes vitesses. À pleine vitesse, le contrôleur doit pouvoir piloter les broches en moins de 1 μ s en fonction de la position du moteur.

- 1) Le calcul de la position du moteur prend entre 15 et 24 cycles. Quelle est la fréquence minimale ?

La position est mise à jour à travers une interruption. Un μ C A à 32 MHz ne sauvegarde que le PC en cas d'interruption, un μ C B à 64 MHz sauvegarde 8 registres en plus du PC tandis qu'un μ C C à 80 MHz en sauvegarde 4. Le calcul à partir de l'interruption dure 20 instructions et utilise 3 registres. Les trois microcontrôleurs utilisent une table d'interruption.

- 2) Rappeler le nombre de cycles nécessaire pour une interruption dans le cas général.
- 3) Les accès mémoires sont de 1 cycle. Quel microcontrôleur est le plus adapté ? Justifier votre réponse.
- 4) Les accès mémoires sont de 2 cycles. Quel microcontrôleur est le plus adapté ? Justifier votre réponse.

EXERCICE #4 ► Oscilloscope numérique avec FFT

Une entreprise réalise des oscilloscopes numériques d'entrée de gamme et utilise pour cela un microcontrôleur cadencé à 100 MHz. La bande passante de l'oscilloscope va de 0.1 Hz à 100 KHz. L'entreprise souhaite rajouter une fonctionnalité de calcul de transformée de Fourier rapide (FFT) dont la complexité algorithmique est $O(n) = n \log_2(n)$, c'est à dire que pour n échantillons, il faut au moins $n \times \log_2(n)$ calculs.

- 1) On garde 4096 échantillons en mémoire, combien de calculs pour la FFT sont nécessaires au minimum ? En comptant 10 cycles par itération, combien de temps prend le calcul de la FFT ?
- 2) On échantillonne à 1 MHz en continu. A-t-on le temps de faire un calcul complet avant de remplir les 4096 échantillons en mémoire ? Conclure sur la faisabilité du calcul.
- 3) Quelles solutions peuvent être mises en place ?
- 4) La FFT transforme un signal réel en un signal complexe de même taille. Combien faut-il de mémoire pour conserver le signal d'origine et sa FFT avec des échantillons sur 8 bits ?

EXERCICE #5 ► Adéquation algorithme architecture

On cherche à choisir une cible matérielle pour y implémenter un algorithme de traitement du signal de type convolution, ici, une moyenne glissante de taille 10 pour filtrer du bruit. On utilise l'algorithme classique avec le signal à filtrer de longueur n chacun et le filtre de longueur 10 et le résultat de l'opération sur n échantillons également.

```
void moving_average10(int* signal, int* res, int N) {
    int i, j;
    for(i = 0; i < N; ++i) {
        int sum = 0;
        for(j = 0; j < 10; ++j) {
            ... // ignore out-of-bound access
            sum += signal[i-5+j]*filtre[j];
        }
        res[i] = sum;
    }
}
```

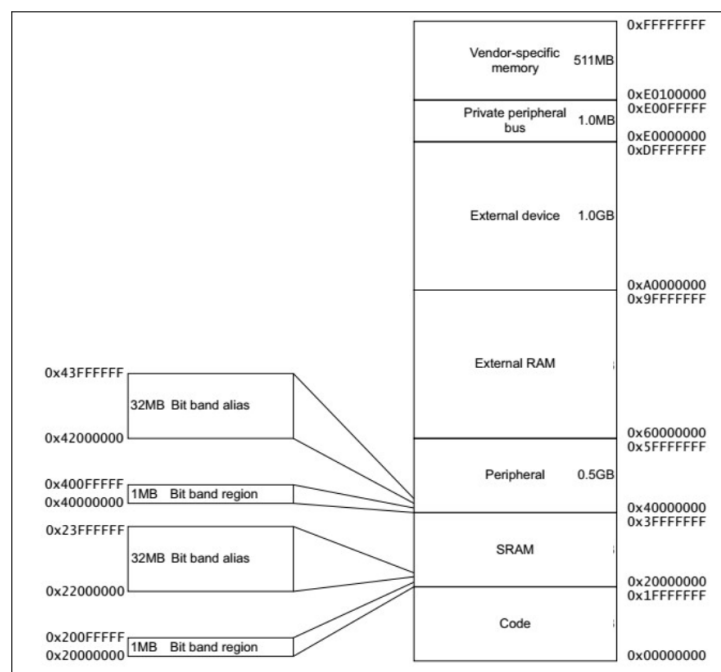
Cycle/inst	A (32 MHz)	B (64 MHz)	C (120 MHz)
Addition	1	1	1
Multiplication		1	2
Accès mémoire	2	1	2
Branchement	3	3	3

TABLE 1 – Cycle/instruction pour différents μC

- 1) Estimer le nombre de registre nécessaire pour la boucle interne, en séparant les registres utilisés pour l'algorithme en lui-même et ceux utilisés pour la gestion des adresses et de la boucle.
- 2) Combien y a-t-il d'itérations de la boucle interne au total ? En déduire le nombre de multiplications et d'additions, ainsi que d'accès à la mémoire.
- 3) En utilisant la table 1, calculer le nombre de cycles de la boucle interne pour les 3 microcontrôleurs.
- 4) En déduire la fréquence maximale d'exécution de ce filtre sur un signal de 1024 échantillons.
- 5) Pour une fréquence de calcul de 250 Hz, en déduire la taille maximale du signal.
- 6) Justifier le fait que l'on ne prenne en compte que la boucle interne.

EXERCICE #6 ► Plan mémoire

À partir du plan mémoire donné :

FIGURE 1 – Plan mémoire (*memory map*) du STM32F4

- 1) Quelle est la taille totale de l'espace mémoire ? Combien de bits sont utilisés ?
- 2) Quelle quantité de mémoire est réservée pour le code ?
- 3) Même question pour les données.
- 4) Combien de RAM peut-on rajouter avec un circuit externe ?
- 5) Expliquer à quoi correspondent les régions « *bit band* ».